

보이는 것과 보이지 않는 물질

2022311224 이진진

이번 주에는 보이는 것과 보이지 않는 물질이라는 주제로 성균관대학교 입자물리 전문가이신 최기영 교수님께서 강연을 해주셨다. 보이지 않는 물질이라는 단어를 듣고 가장 먼저 떠오른 것은 공기처럼 눈에 보이지 않을 정도로 아주 작은 입자들이었다. 지난 강연에서도 공부했던 거시적 관점과 미시적 관점으로 나누어 본 세계 중 미시적 관점에 해당하는 물질들이다. 하지만 강연이 진행될수록 보이지 않는 물질이라는 것은 내가 처음 생각했던 것과 오히려 반대로 우주의 거대한 존재, 암흑물질이라는 것을 알게 되었다. 강연 초반부에는 '보이는 것'이라는 개념에 대해 소개를 해주셨는데 단순히 눈으로 보는 것만이 아닌 기계 등을 이용하여 다양한 방법으로 볼 수 있다는 사실을 알게 되었다. 러더퍼드의 원자 모형에서 착안하여 원자핵 및 쿼크 등의 소입자 발견을 그 예시로 들 수 있었다. 이와 더불어 자연에 존재하는 네 가지 상호작용에 대해 설명해주셨고 그 중 중력이라는 힘에 대해 말씀을 하시면서 은하 너머에 있는 암흑물질의 존재까지 주제가 확장되었다. 우리은하의 회전을 설명하려면 암흑물질이라는 존재가 반드시 있어야 한다. 암흑물질은 빛과는 반응하지 않고 중력적으로만 반응하는 물질이며, 빛으로 관측되지 않는 여분의 물질을 중력을 통해 영향받는 지 파악하는데 Cold Dark Matter를 이용한 연구도 진행된다고 하셨다. 빅뱅 이후 입자의 개수는 이미 정해져있기 때문에 초기 우주부터 존재한 입자들이 우주공간이 팽창함에 따라 점점 차가워졌고, 속도가 줄어들어 서로 뭉치게 되어 차가운 암흑물질이 형성되는 것이다. 마지막으로 표준모형 안에서 암흑물질이라는 개념이 설명 가능한지에 대해 말씀을 하시며 강연을 마쳤다.

우주에는 보이지 않는 수많은 물질들이 있다는 것을 알게 되었고 암흑물질을 연구하는 학자들이 이에 대한 비밀을 풀어냄으로서 우주의 비밀에 한 발 더 다가갈 수 있다는 생각이 들었다. 우리가 흔히 접할 수 있는 일상생활에서도 존재하는 보이지 않는 물질들에 대해 조금은 더 눈여겨볼 기회가 되었길 바라고 있다.